Modélisation des mécanismes

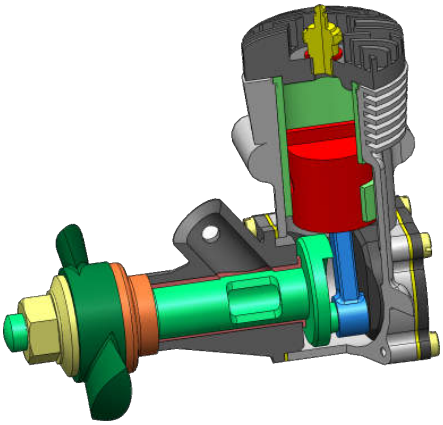
TD 4

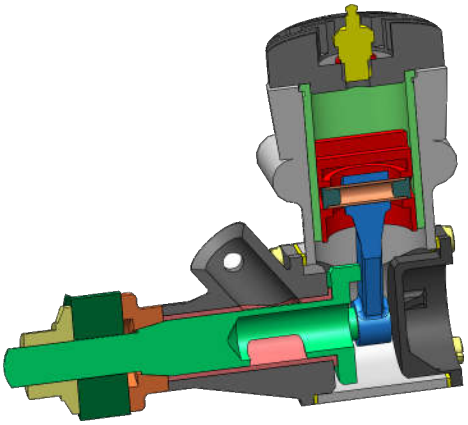
Compétences visées: C2-11, D1-02 v1.2

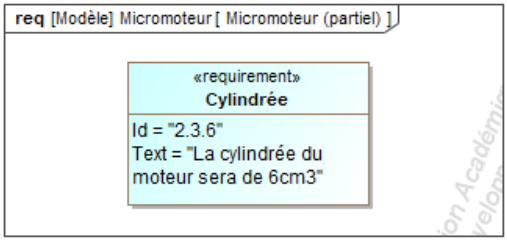
Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

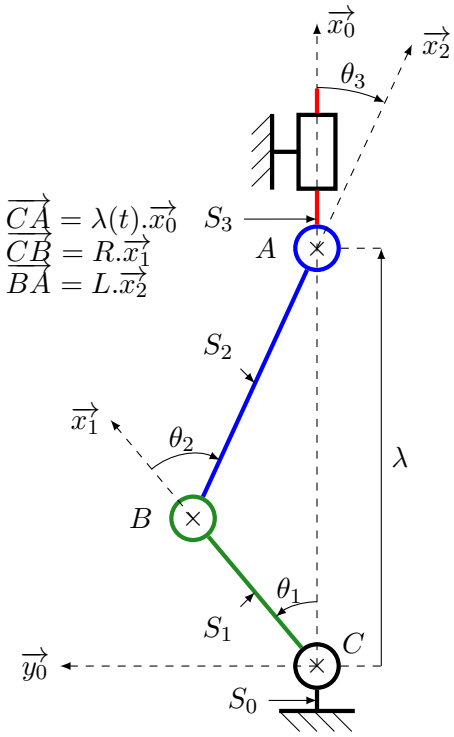
Micromoteur d'aéromodélisme

On étudie la cinématique d'un micromoteur thermique utilisé dans le modélisme.









Objectif

L'objectif du TD est de déterminer la loi entrée-sortie d'un micromoteur de modélisme, dont la modélisation est fournie, puis de choisir un des paramètres du moteur pour respecter la cylindrée souhaitée.

Question 1 Tracer les figures de changement de bases (figures géométrales).

Question 2 Réaliser la fermeture angulaire pour trouver une relation sur les différents angles.

Question 3 Écrire la fermeture linéaire et en déduire la loi entrée-sortie reliant l'angle d'entrée θ_1 à la translation de sortie λ.

La cylindrée du micromoteur correspond au volume de fluide refoulé par le piston (S_3) pour une rotation complète (1 tour) du vilebrequin (S_1). La cylindrée souhaitée du moteur est de $6\,\text{cm}^3$. On a $R = 10\,\text{mm}$ et $L = 35\,\text{mm}$.

Question 4 Déterminer le diamètre D_P du piston permettant de respecter cette cylindrée. Pour augmenter la cylindrée, donner les moyens à notre disposition.